

SINAIS E SISTEMAS

Primeira Avaliação

UFERSA – Campus Pau dos Ferros – DETEC

Prof.: **Pedro Thiago Valério de Souza**

2023.2



Aluno: _____

1. Considere um sistema LTI causal de tempo contínuo cuja relação entre a entrada $x(t)$ e a saída $y(t)$ é dado por **(4,0 pontos)**:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

- a) O sistema é estável? Justifique sua resposta **(1,0 ponto)**.
 - b) Determine a resposta ao impulso $h(t)$ desde sistema **(1,5 pontos)**.
 - c) Determine a saída $y(t)$ desde sistema quando a entrada é $x(t) = e^{-3t}u(t)$ **(1,5 pontos)**
2. Resolva a seguinte equação diferencial **(3,0 pontos)**:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

se a entrada $x(t)$ é:

$$x(t) = t^2 + 5t + 3$$

com condições iniciais $y(0^+) = 2$ e $\dot{y}(0^+) = 3$.

3. Determine se os seguintes sinais são periódicos, e caso sejam, determine o período fundamental **(1,5 pontos)**.

a) $x[n] = \cos\left(\frac{3\pi}{7}n\right)$ **(0,5 ponto)**

b) $x[n] = \cos\left(\frac{10}{7}n\right)$ **(0,5 ponto)**

c) $x[n] = \cos(\sqrt{\pi}n)$ **(0,5 ponto)**

4. Considere um sistema de tempo discreto cuja relação entre a entrada $x[n]$ e a saída $y[n]$ é dado por **(1,5 pontos)**:

$$y[n+2] - y[n+1] - 0,24y[n] = x[n+2] - 2x[n+1]$$

- a) O sistema é IIR ou FIR? Justifique sua resposta **(0,5 ponto)**.
- b) Resolva recursivamente a saída $y[n]$ para $0 \leq n \leq 2$ considerando,

$$x[n] = nu[n]$$

e condições iniciais $y[-1] = 2$ e $y[-2] = 1$ **(1,0 ponto)**.